République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene



Faculté de Génie Electrique

Domaine Sciences et Technologie

Filière Electronique

Mémoire de Licence

Spécialité Electronique

Thème

SMART HOUSE

Partie : Gestion d'Energie

Présenté par : **BELKACEM Mohamed Amine**

Année Universitaire 2022-2023

Liste des figures **Pages**

Figure (I.1) : Caractéristiques I=f(V) et P=f(V) d'une cellule PV ……7

Figure (I.2) : Caractéristique d'un assemblage série/parallèle de n_s et n_p …….8

cellules PV identiques

Figure (II.1) : Trajectoire du soleil au cours de la journée et de l'année ……11

Figure (II.2) : Irradiation globale journalière reçue sur un plan horizontal…….....11

sur le territoire Algérien au mois de juillet.

Figure (III.1) : Organigramme illustrant les différentes étapes pour ……..18

la conception du circuit électrique

Figure (III.2) : Photographie du montage de la réalisation finale……19

Figure (III.3) : Photographie du toit de la réalisation finale……19

Sommaire **Pages**

Introduction générale…….,,,,5

Chapitre I : Généralités sur les systèmes photovoltaïques …….,,,,,,6

I.1 Introduction……6

I.2. La cellule PV…….6

I. 3. Principe de fonctionnement d'une cellule PV……..6

I.4. Les différentes technologies de panneaux solaires……6

I.5. Les principales caractéristiques électriques d'une cellule solaire…….7

I.6. Association de cellules PV……8

I.7. Système de stockage…… ….8

I.8. Régulateur de charge…… …9

I.9. Convertisseurs……...9

Chapitre II : Dimensionnement du système PV ……..10

II.1. Introduction……10

II.2. Connaissance de l'ensoleillement du site……...10

II.3. Les caractéristiques essentielles de la toiture de la maison à connaître…….....12

II.4. Pose des panneaux solaires ……12

II.5. Rôle de la batterie …….....12

II.6. Consommation énergétique de la maison en échelle réelle……13

II.7. Puissance crête de l'installation……..14

II.8 Consommation énergétique de la maison en petite échelle ……....15

Chapitre III : Réalisation du projet et tests……..17

III.1 Introduction ……...17

III.2. Description du matériel utilisé :……....17

III.3 Conception du circuit électronique……....17

III.4 Problèmes rencontrés…….20

Conclusion…….22

Référence Bibliographique……23

Introduction générale

Le soleil est une source d'énergie relativement chère peu développée en Algérie, elle commence juste à prendre son démarrage avec l'augmentation progressive des prix des énergies fossiles. L'énergie solaire est une énergie propre qui ne produit pas de déchets toxiques et qui ne dégage pas de gaz à effet de serre. De ce fait, L'énergie solaire est une solution d'avenir qui présente plusieurs applications dans des domaines divers.

L'Algérie possède un gisement important d'énergie solaire notamment dans la région du Sahara. Beaucoup d'applications utilisant cette énergie propre sont alors envisageables. Parmi ces applications, les technologies de l'énergie solaire domestique tendent à se répandre et sont particulièrement efficaces et prouvées.

Notre travail s'inscrit dans ce contexte, il a pour objectif la rationalisation de l'énergie dans une maison intelligente en utilisant l'énergie solaire photovoltaïque (PV).

Pour cela, une carte Arduino Uno alimentée par une source d'énergie solaire PV est utilisée. La carte Arduino Uno équipée d'un microcontrôleur est choisie pour son aspect économique, sa popularité et sa puissance de traitement.

Le présent mémoire est divisé en trois chapitres. Le chapitre 1 présente des généralités sur le système photovoltaïque. Le chapitre 2 est dédié au dimensionnement du système PV qui alimentera notre carte Arduino. Le chapitre 3 présente la réalisation de notre projet en commençant par une description du matériel et outils indispensables dans la réalisation de notre projet relatif à l'alimentation d'une carte Arduino via une source d'énergie solaire. Les différentes étapes de la réalisation du projet et une succincte description en lien avec les schémas montrant l'interconnexion des divers composants permettant d'alimenter la carte Arduino Uno à travers deux cellules solaires sont également présentés dans ce chapitre. Les différents tests effectués et les résultats qui en découlent sont présentés à la fin de ce chapitre. Enfin, nous terminons ce mémoire par une conclusion générale.

Chapitre I : Généralités sur les systèmes photovoltaïques

I.1 Introduction

Un module photovoltaïque seul ne suffit généralement pas pour alimenter régulièrement une application. Tout comme l'éclairement, l'énergie qu'il fournit est très variable, et toujours en courant continu : il faut souvent la stocker et parfois la transformer. On appelle "système photovoltaïque" l'ensemble des composants nécessaires à l'alimentation d'une application en toute fiabilité.

Afin de bien comprendre le fonctionnement d'un système PV, il est utile de rappeler le principe de l'effet photovoltaïque et le principe de fonctionnement d'une cellule solaire. Ensuite, nous décrirons les principaux éléments des systèmes photovoltaïques.

I.2. La cellule PV

Une cellule photovoltaïque, ou cellule solaire, est un composant électronique qui, exposé à la lumière, produit de l'électricité grâce à l'effet photovoltaïque.

La puissance électrique obtenue est proportionnelle à la puissance incidente et elle dépend du rendement de la cellule. Celle-ci délivre une tension continue et un courant la traverse dès qu'elle est connectée à une charge électrique à l'exemple d'une simple batterie électrique.

Les cellules photovoltaïques les plus répandues sont constituées de semi-conducteurs, principalement à base de silicium et plus rarement d'autres semi-conducteurs : séléniure de cuivre-indium , séléniure de cuivre, d'indium et de gallium, tellurure de cadmium, etc.

Les cellules PV se présentent généralement sous forme de fines plaques d'une dizaine de centimètres de côté. Elles sont réunies dans des modules photovoltaïques ou panneaux solaires, en fonction de la puissance recherchée.

I. 3. Principe de fonctionnement d'une cellule PV

La production d'électricité par des cellules photovoltaïques repose sur le principe de l'effet photoélectrique. Les cellules PV produisent du courant électrique continu à partir du rayonnement solaire selon les trois mécanismes suivants :

- Absorption des photons (dont l'énergie est supérieure au gap) par le matériau constituant le dispositif ;
- Conversion de l'énergie du photon en énergie électrique, ce qui correspond à la création de paires électron/trou dans le matériau semi-conducteur ;
- Collecte des particules générées dans le dispositif.

I.4. Les différentes technologies de panneaux solaires

Il existe trois types principaux de cellules.

- **Les cellules mono- cristallines**

  La cellule monocristalline s'approche le plus du modèle théorique: cette cellule est effectivement composée d'un seul cristal divisé en deux couches. Les cellules monocristallines permettent d'obtenir de hauts rendements, de l'ordre de 15 à 22 %.

➢ **Les cellules poly-cristallines**

Les cellules poly-cristallines sont composées d'un agglomérat de cristaux. Elles aussi proviennent du sciage de blocs de cristaux, mais ces blocs sont coulés et sont dès lors hétérogènes. Les cellules poly- cristallines sont caractérisées par :

- Coût de production moins élevé
- Nécessite moins d'énergie
- Rendement de 13 % et jusqu'à 20 % en laboratoire.

➢ **Les cellules amorphes**

Les cellules amorphes sont caractérisées par :

- Coût de production bien plus bas
- Rendement de seulement 5 % par module et de 14 % au laboratoire
- Fonctionne sous très faible éclairement

Grâce à la technologie des nouveaux matériaux le tellurure de cadmium (CdTe), l'Arséniure de Gallium (GaAs) ainsi que le Diséléniure de Cuivre et d'Indium (CIS) ont permis d'obtenir des photopiles ayant des rendements de 38 % au laboratoire.

I.5. Les principales caractéristiques électriques d'une cellule solaire :

➢ **La puissance crête Pc (Wc)** : puissance électrique maximale que peut fournir le module dans les conditions standard (25°C et un éclairement de 1000 W/m²).

➢ **La caractéristique I(V):** courbe représentant le courant I débité par la cellule en fonction de la tension aux bornes de celui-ci. (voir Figure I.1)

➢ **Tension à vide Vco :** tension aux bornes de la cellule en l'absence de tout courant.

➢ **Courant de court-circuit Icc** : courant débité par la cellule en court-circuit.

➢ **Point de fonctionnement maximum (MPP):** c'est le point qui correspond à la puissance maximale.

➢

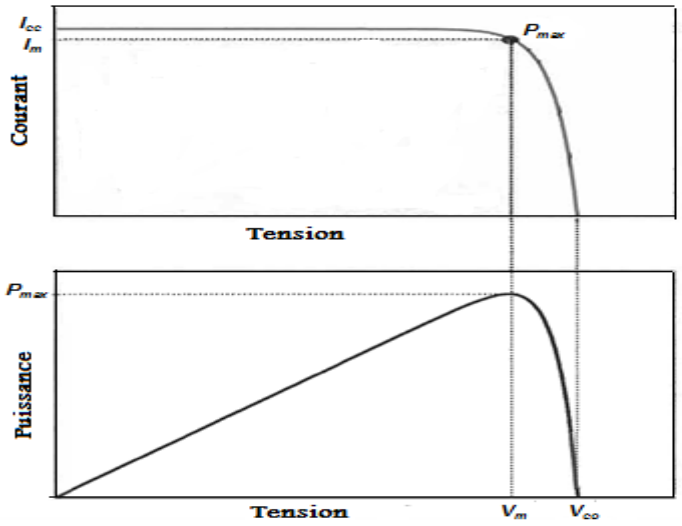


Figure (I.1) : Caractéristiques *I*=f(*V*) et *P*=f(*V*) d'une cellule PV [12]

I.6. Association de cellules PV

Les cellules PV produisent une très faible puissance électrique (1 à 10 W) avec une tension continue de moins de 10 V. Ces cellules sont disposées en série et en parallèle pour former un module ou un panneau permettant de produire une puissance plus élevée. Les panneaux sont finalement interconnectés entre eux (en série et/ou en parallèle) pour obtenir un champ photovoltaïque.

Association série : Pour augmenter la tension du générateur PV, on dispose d'un nombre (N) de cellules en série pour notre cas 2. Les cellules sont alors traversées par le même courant et la caractéristique résultant du groupement série est obtenues par addition des tensions élémentaires de chaque cellule.

Association en parallèle : Pour augmenter le courant du générateur PV, on dispose d'un nombre (N) de cellules en parallèle. Les cellules sont soumises à la même tension et la caractéristique résultante du groupement est obtenue par addition des courants.

Association en série- parallèle : La connexion en série de plusieurs cellules forme une branche de cellules où on a une augmentation de tension pour même courant, un assemblage de plusieurs branches de cellules en parallèle forme un module où on a un accroissement du courant et une conservation de tension.

La figure I.2 représente la caractéristique courant-tension d'un assemblage série/parallèle de n_s et n_p cellules PV identiques.

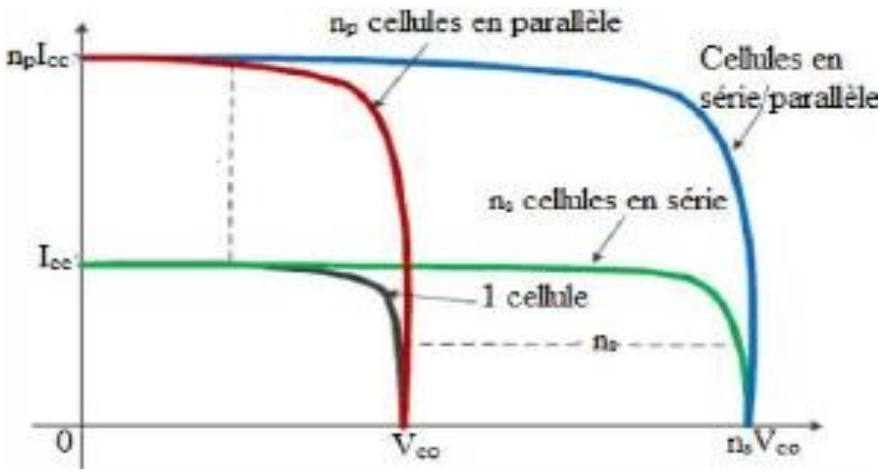


Figure (I.2) : Caractéristique d'un assemblage série/parallèle de n_s et n_p cellules PV identiques[13]

I.7. Système de stockage

Le stockage d'énergie permet d'une part de maintenir en service une charge pendant la nuit (absence d'ensoleillement) ou les périodes de faible ensoleillement et d'autre part d'assurer la livraison d'une tension continue et stable quel que soit l'état d'ensoleillement. Les batteries électrochimiques à accumulateurs sont les plus utilisées pour le stockage d'énergie photovoltaïque. Les deux types de batteries, utilisés le plus couramment dans les systèmes PV, sont les batteries avec accumulateurs au plomb-acide (Pb-acide) et les batteries

avec accumulateurs au nickel-cadmium (Ni-Cd). Cependant la batterie au plomb-acide reste celle qui convient le mieux aux installations PV stationnaires.

I.8. Régulateur de charge

Encore appelé contrôleur de charge solaire, il constitue l'élément de commande central des systèmes solaires photovoltaïques autonomes. Un régulateur de charge solaire intègre un dispositif ou un algorithme intelligent qui lui permet d'assurer une gestion optimale et efficace de la batterie contre la surcharge et la décharge profonde.

I.9. Convertisseurs

Il existe deux types de convertisseurs :

- Les convertisseurs DC/DC : ils fournissent à la charge une tension continue différente de la tension générée par les panneaux.
- Les convertisseurs DC/AC ou onduleurs : Les applications domestiques étant généralement alimentées en courant alternatif, il est nécessaire de convertir le courant continu produit par le générateur, en courant alternatif avec les mêmes caractéristiques que le courant qui provient du réseau. Cette transformation est réalisée grâce à un onduleur. Les exigences d'entrée et de sortie requises pour les onduleurs sont extrêmement différentes selon que l'installation soit autonome ou couplée au réseau.

Chapitre II : Dimensionnement du système PV

II.1. Introduction

Le dimensionnement d'un système PV consiste à définir la dimension, le type et la manière de raccordement de toutes les composantes du système qui répondra le plus à notre besoin énergétique.
Il y a donc lieu en première étape de procéder à l'analyse de la consommation électrique journalière de la maison pour bien dimensionner notre système PV.
En effet, le dimensionnement de panneau solaire se base sur les besoins énergétiques. La consommation électrique d'une maison se traduit par le nombre de watts consommés par heure multipliés par les heures consommées par jour.
Le but du dimensionnement de panneaux solaires est d'avoir une production d'électricité la plus efficace pour répondre à notre consommation. Il s'agit donc de trouver un lien entre la production et la consommation**.** Pour cela, Il y a lieu tout d'abord de comprendre les caractéristiques de la maison intelligente, pour bien dimensionner les panneaux solaires destinés à cette maison.
À travers ce chapitre, nous allons comprendre quels sont les paramètres à prendre en compte pour bien faire le dimensionnement de panneau solaire puis effectuer le dimensionnement de notre système PV.

II.2. Connaissance de l'ensoleillement du site

Dans cette étape, il est nécessaire de prendre connaissance de la région où se trouve la maison pour évaluer son taux d'ensoleillement, il est également nécessaire d'analyser l'orientation et l'inclinaison du toit de la maison.

II.2.1. Position du soleil (coordonnées angulaires du soleil) :

Les coordonnées angulaires du soleil représentent la direction apparente du soleil sur sa trajectoire, pour un observateur fixe sur la terre, à un moment donné. Les coordonnées sont exprimées en azimut et en hauteur, respectivement noté A et H. L'azimut A est l'angle formé par le plan d'azimut du soleil et le méridien de l'endroit du plan. L'azimut est mesuré à partir de la direction du sud (azimut 0 ou midi solaire - le soleil passe dans la ligne méridienne du lieu), positivement vers l'Ouest et négativement vers l'Est. La hauteur H du soleil est l'angle que forme la direction apparente du soleil avec le plan horizontal du site.
Le panorama solaire est une représentation cartésienne des trajectoires apparentes de soleil pour une latitude donnée. Les azimuts y sont transportés dans des coordonnées des abscisses et les hauteurs en ordonnées, cette représentation permet une lecture immédiate de l'angle coordonné du soleil pour une date et un moment donné.
Les coordonnées géographiques d'Alger sont en degrés décimaux :

- Latitude : 36.7525000°
- Longitude : 3.0419700

II.2.2. Données météorologiques

La durée d'ensoleillement journalière minimale est de 2 h/jour, la durée d'ensoleillement journalière maximale est de 8h/jour. En général on prend la moyenne de : 5 h/jour

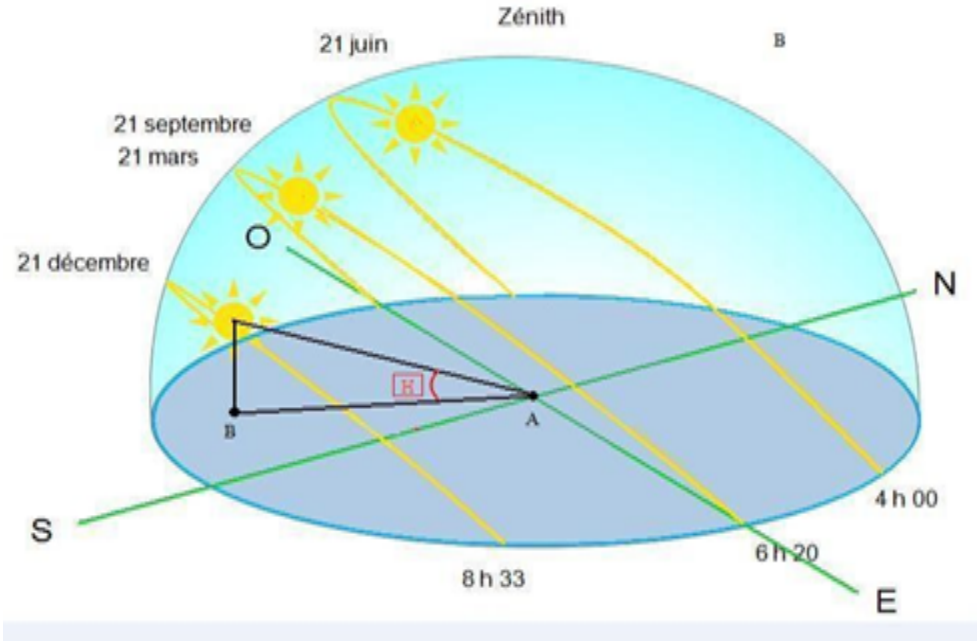


Figure (II.1) : Trajectoire du soleil au cours de la journée et de l'année [15]

II.2.3. Influence du niveau d'ensoleillement de la région sur le dimensionnement des panneaux solaires :

Le dimensionnement des panneaux solaires dépend dans un premier temps de sa zone géographique**.** Une évaluation par satellite, effectuée par l'agence spatiale allemande, a montré que l'Algérie possède le potentiel solaire le plus important de tout le bassin méditerranéen. Il est de 169,440 Tera-Watts.heure/an (TWh/an) pour le solaire thermique et de 713,9 TWh/an pour le photovoltaïque comme le montre la figure II.2.

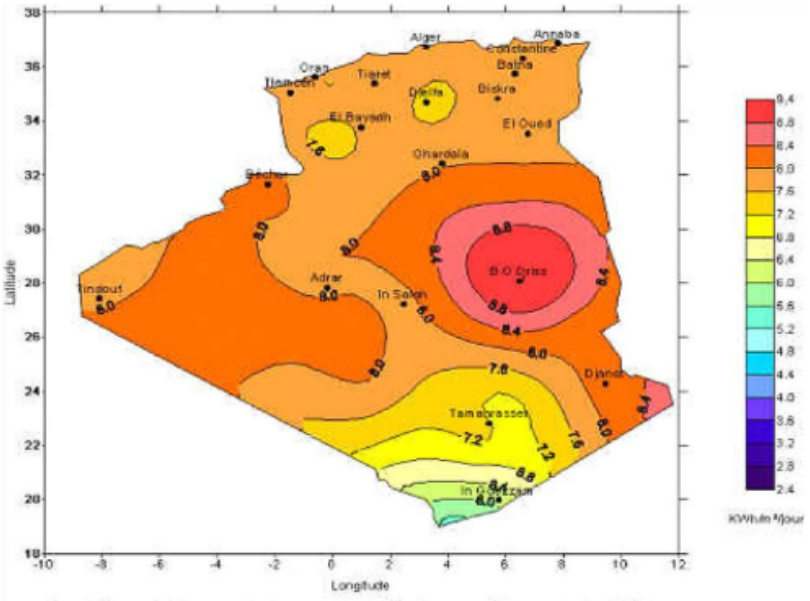


Figure (II.2) : Irradiation globale journalière reçue sur un plan horizontal sur le territoire Algérien au mois de juillet. [14]

En d'autres termes, plus il y aura de soleil dans la région où on doit installer notre système PV à l'exemple au sud de l'Algérie, plus les panneaux solaires généreront de l'électricité et la capacité de production d'électricité sera élevée**.**

II.3. Les caractéristiques essentielles de la toiture de la maison à connaître :

Il y a lieu tout d'abord de se renseigner sur l'orientation de notre maison et son exposition au soleil. L'exposition au soleil est la plus faible au Nord pour notre hémisphère Nord. Il est donc fortement conseillé de ne pas orienter les panneaux solaires vers le Nord sinon, notre production sera minime et très réduite. En revanche, nous pouvons tout à fait positionner des panneaux solaires avec une orientation vers le Sud, Est et Ouest sachant que l'exposition vers le Sud est la meilleure.

Une fois que l'on connait l'orientation de notre maison. Il est important de se renseigner sur l'inclinaison de notre toit**.** Pour produire le plus d'énergie possible, il faudrait placer les capteurs des panneaux solaires à 90° par rapport aux rayons du soleil. Or, le soleil se déplace tout au long la journée et nos panneaux solaires doivent rester fixes. L'inclinaison recommandée est entre 15° et 35°.

De plus, il est important de prendre en considération toutes les zones d'ombre proches de nos panneaux solaires comme un arbre, une cheminée, un poteau électrique, ou encore une maison voisine. En effet, elles pourraient diminuer notre production d'énergie. C'est également le cas des poussières qui pourraient couvrir les panneaux solaires, et donc atténuer le niveau de lumière. Il faut donc vérifier et si on a besoin de nettoyer les panneaux solaires une fois par an.

II.4. Pose des panneaux solaires :

Si on souhaite réaliser un positionnement de panneau photovoltaïque sur notre toiture, nous devrons prêter attention à deux éléments qui sont les suivants :

- La superficie du toit.
- La solidité de la charpente.

Concernant la superficie du toit, il est important de laisser suffisamment de place pour poser les panneaux solaires, mais aussi pour respecter les distances de sécurité (environ 50 cm à toutes les extrémités de toiture). Ces distances permettent aux installateurs de poser les panneaux photovoltaïques en toute sécurité sans risque de marcher dessus.

Nous devons également faire attention à la solidité de notre charpente. En effet, si nous habitons dans une ancienne maison, il est possible que nous ayons à demander un renforcement afin qu'elle puisse supporter la charge des panneaux solaires.

II.5. Rôle de la batterie :

La batterie est le point critique dans une installation en site isolé. En effet, dans le cas où on souhaite installer une batterie, et donc être en totale autoconsommation, le dimensionnement doit être effectué de façon minutieuse et précise. Surdimensionner le stockage d'énergie par rapport à la surface des panneaux pourrait les abîmer.

Dans le cas où on souhaite être relié directement au réseau électrique, on n'a pas réellement besoin de réaliser un dimensionnement de panneaux solaires. En effet, dans ce cas on ne stocke pas l'énergie dans des batteries, mais on la réinjecte au réseau.

Appareils	Nombre de Charges	Puissance nominal (W)	Heure d'utilisation (H)	Energie (Wh/jour)	Rendement de conversion	Energie corrigée du rendement (Wh/jour)
Lampe salle 1 (Salon)	2	25	4	200	-	200
Lampe salle 2 (Cuisine)	2	25	4	200	-	200
Lampe chambre 1	1	25	4	100		100
Lampe chambre 2	1	25	4	100		100
Lampe chambre 3	1	25	4	100		100
Lampe couloir 1	4	25	4	400	-	400
Lampe couloir 2	4	25	4	400		400
Lampe WC 1	2	25	2	100	-	100
Lampe WC 2	2	25	2	100		100
Ordinateur	1	400	4	1600	0.95	1520
Imprimante	1	45	1	45	0.95	42.75
Photocopieuse	1	35	1	35	0.95	33.25
Télévision	1	100	3	300	0.95	285
Réfrigérateur	1	250	24	6000	0.95	5700
Total	……	1055	……	……	……	9281

Tableau (II.1) : Consommation énergétique de l'habitation en échelle réelle

Les tableaux II.2 et II.3 représentent le bilan de consommation pour les appareils qui fonctionnent en courant continu et alternatifs respectivement.

Appareils	Nombre de charge	Puissance (W)	Heure d'utilisation (h)	Energie (Wh/jour)
Lampe salle 1 (Salon)	2	25	4	200
Lampe salle 2 (Cuisine)	2	25	4	200
Lampe chambre 1	1	25	4	100
Lampe chambre 2	1	25	4	100
Lampe chambre 3	1	25	4	100
Lampe couloir 1	4	25	4	400
Lampe couloir 2	4	25	4	400

On n'est pas obligé de faire un équilibre entre la production et la consommation même s'il est toujours conseillé d'adapter au mieux notre production pour éviter de produire de l'énergie qui ne sera pas consommée.

II.6. Consommation énergétique de la maison en échelle réelle

Dans le tableau II.1, nous avons énuméré toutes les charges électriques de notre maison en échelle réelle avec leurs caractéristiques électriques.

Lampe WC 1	2	25	2	100
Lampe WC 2	2	25	2	100
Total	19	235	32	1700

Tableau (II.2) : Différentes charges fonctionnant en courant continu

Appareils	Nombre de charge	Puissance (W)	Heure d'utilisation (h)	Energie Consommée (Wh/jour)	Rendement De conversion	Energie corrigée du rendement
Ordinateur	1	400	4	1 600	0.95	1 520
Imprimante	1	45	1	45	0.95	42.75
Photocopieuse	1	35	1	35	0.95	33.25
Télévision	1	100	3	300	0.95	285
Réfrigérateur	1	250	24	6000	0.95	5700
Total	……..	830	……..	……..	……..	7581

Tableau (II.3) : Différentes charges fonctionnant en courant alternatif

II.7. Puissance crête de l'installation :

II.7.1 Puissance crête de l'installation fonctionnant en courant continu

Tenant compte de la puissance nécessaire au fonctionnement des appareils en courant alternatif (Tableau II.2), on évalue la puissance crête des panneaux solaires, donnée par l'équation :

$$Pch = Ec/(K.Ir) \qquad (II.1)$$

Pch : Puissance crête de champs photovoltaïque en Watt crête (Wc)
Ec: Energie consommée par jour (Wh/jour)
Ir: Temps moyen d'ensoleillement journalier (h/jour)
En Algérie : $2 \geq Ir \leq 8$. On prend la moyenne de 5 h/Jour
K : Coefficient correcteur qui tient compte de l'incertitude météorologique, de l'inclinaison non corrigée des modules suivant la saison, du point de fonctionnement des modules. Il est en générale compris entre 0,55 et 0,75.

Ce qui nous donne **: P_c=1700/(0,65 x 5) = 532,076 Wc**

II.7.2 Puissance crête de l'installation en courant alternatif :

Tenant compte de la puissance nécessaire au fonctionnement des appareils en courant alternatif (Tableau II.3), on évalue la puissance crête des panneaux solaires, donnée par l'équation (II.1) comme suit :

P_c= 7581/(0,65 x 5) = 2332,615 W_c

II.8 Consommation énergétique de la maison en petite échelle :

Partie Éclairage :

Composants	Puissance unitaire (Watts)	Quantité	Puissance du circuit (Watts)	Puissance totale (Watts)
PIR SR-501	65ma x 3.3v	2	0.429	3.3775
Module LDR SC-0560	3.3v x 15ma	1	0.0495	
Microcontrôleurs Esp 32	3,3v x 430mA	1	1.419	
LED 5mm	2mA x 5v	10	0.1	
Resistance 220 Ohm	220hom x 20mA[2]	10	0.88	
Potentiomètre 100k Ohm	0.5w	1	0.5	

Tableau (II.4) : Consommation énergétique de l'éclairage en petite échelle

Partie Sécurité :

Composants	Puissance unitaire (Watts)	Quantité	Puissance du circuit (Watts)	Puissance totale (Watts)
Capteur de gaz-Mq 135	150ma x 5v	1	0.75	

4.38

LED 5mm	2mA x 5v	1	0.01
Resistance 220 Ohm	220hom x 20mA[2]	2	0.176
DC 12mm bruiteur Tmb12A05	30mA x 5v	2	0.15
Détecteur de flamme KY-026	10mA x 5v	1	0.05
Arduino UNO R3	250 mW	1	0.25
Ventilateur	9v x 80mA	1	0.72
Microcontrôleurs Esp 32	3,3v x 430mA	1	1.419
Module Driver ULN2003/Moteur pas à pas 28BYJ-48	21mA x 5v	1	0.105
MICRO SERVO SG90	5v x 150mA	1	0.75

Tableau (II.5) : Consommation énergétique de partie sécurité en petite échelle

Partie Température :

Composants	Puissance unitaire (Watts)	Quantité	Puissance du circuit (Watts)	Puissance totale (Watts)
Microcontrôleurs Esp 32	3,3v x 430mA	1	1.419	3.3585
Capteur de Température et d'humidité DHT22	5v x 1,5 mA	1	0.0075	
MICRO SERVO SG90	5v x 150mA	1	0.75	
LED 5mm	5v x2mA	1	0.01	
Ventilateur	9v x 80mA	1	0.72	
Afficheur LCD 16 x 2	5v x 20mA	1	0.1	
Resistance 220Ohm commandée par l'ESP	220hom x 40mA[2]	1	0.352	

Tableau (II.6) : Consommation énergétique de la partie Température en petite échelle

Consommation totale de la maison : 3.3585 + 4.38 + 3.3775 = 11.116W

Chapitre III : Réalisation du projet et tests

III.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous procéderons à la conception et la réalisation de notre projet en reliant tous les composants nécessaires. Aussi, le choix et la dimension des composants seront discutés.

III.2. Description du matériel utilisé :

Liste des composants :

- 2 panneaux solaire de 6 V CC, 500 mA
- Une carte Arduino Uno
- Une batterie rechargeable au lithium-ion 3,7 V 18650 5000 mAH
- Un support de boîtier de batterie 18650 avec fil de plomb
- Contrôleur de charge de batterie TP40564-8V 1A Module de Chargeur Charge Batterie Mini Li-ion
- XL6009Convertisseur élévateur DC-DC (5v-35v) réglable en tension qui va transformer la tension de 3,7 V de la batterie en 5V pour la sortie
- Des fils de liaison

Liste des outils pour le circuit électronique :

- Un fer à souder
- Du fil d'étain
- Un multimètre ou ohmmètre
- Un petit tournevis

III.3 Conception du circuit électronique

Dans notre projet on va réaliser l'alimentation d'une carte Arduino Uno à partir des cellules solaires. Pour alimenter les batteries, il faut un régulateur de charge décharge qui transforme les 3,7V des batteries en 5V pour l'alimentation de la carte Arduino Uno a été ajouté un convertisseur DC-DC (courant continu) qui transformera les 6V du panneau solaire en 5V pour le contrôleur de charge/décharge.

Les différentes étapes de conception du circuit électronique

La figure II.2 illustre les différentes étapes qui permettent la conception de notre circuit électronique.

Il y a lieu de noter que les différents composants sont soudés simultanément pour avoir plus de stabilité, de maitrise et de contrôle.

Étape 1 : La première étape consiste à souder les fils de raccordement MM aux bornes positive (+) et négative (-) de la cellule solaire.

Étape 2 : La deuxième étape permet de souder l'autre extrémité des fils du cavalier MM aux bornes d'entrée du contrôleur de charge de la batterie TP4056.

Étape 3 : La troisième étape consiste à souder les fils de sortie du support de batterie aux bornes B+ et B- du contrôleur de charge de batterie TP4056.

Étape 4 : au niveau de la quatrième étape, il y a lieu de souder un deuxième jeu de fils de connexion MM aux bornes de sortie du contrôleur de charge de batterie TP4056.

Étape 5 : Au sein de cette étape, il y a lieu de souder l'autre extrémité des fils du cavalier MM à la borne d'entrée du XL6009 - Convertisseur élévateur DC-DC réglable en tension (5v-35v).
Se servir aussi d'un voltmètre à connecter aux bornes de sortie pour définir et déterminer la tension de sortie.
L'alimentation de l'Arduino Uno via le port Vin requiert et nécessite une entrée entre 7 et 12 volts, de manière que la sortie souhaitée du convertisseur Boost est de 9V.
La tension de sortie peut être mise aux dimensions convenables et ajustée en tournant le bouton situé et positionné sur le rectangle bleu.
Étape 6 : Au niveau de l'étape 6, il est nécessaire d'effectuer la soudure d'un autre jeu de fils de cavalier MM aux bornes de sortie du convertisseur Boost.
Ensuite introduire et à insérer l'autre extrémité des fils du cavalier MM dans l'Arduino Uno avec la borne positive connectée à la broche Vin (+) et la borne négative connectée à la broche GND (-).



Figure (III.1) : Organigramme illustrant les différentes étapes pour la conception du circuit électrique

Après avoir effectué ces différentes étapes avec succès, le voyant vert de l'Arduino Uno doit s'allumer et la carte de l'Arduino Uno doit fonctionner correctement et dans ce cas elle sera prête à l'emploi.

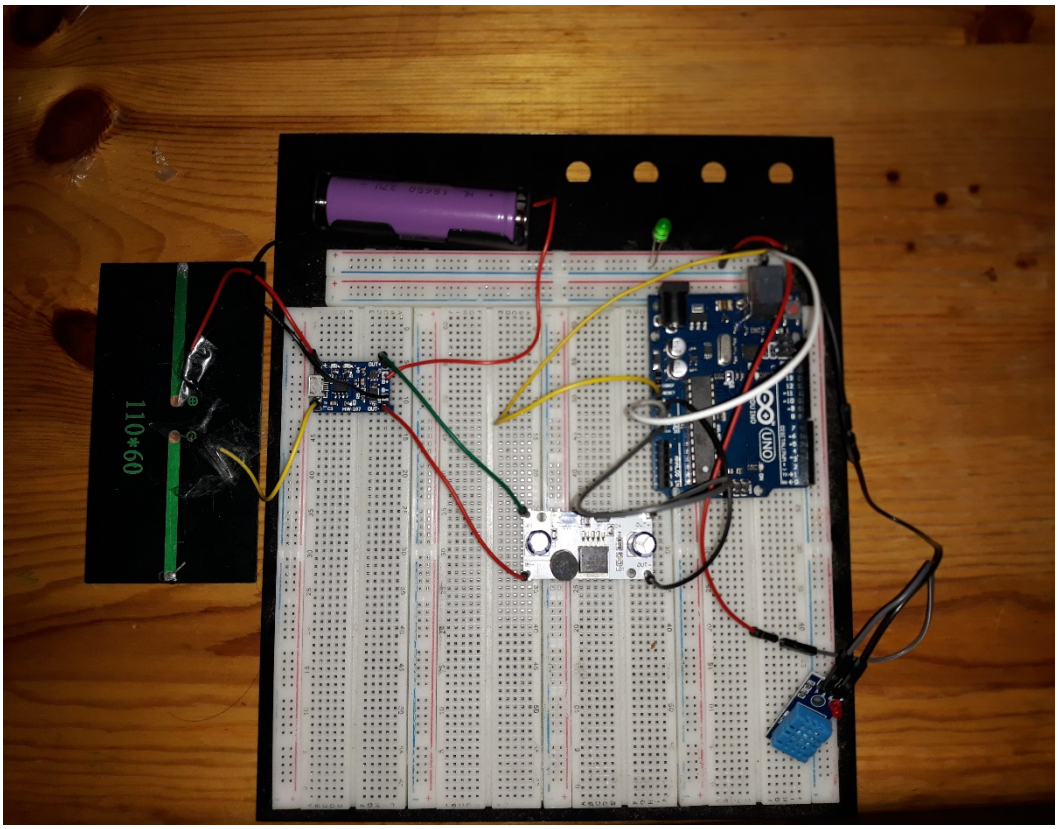


Figure (III.2) : Photographie du montage de la réalisation finale

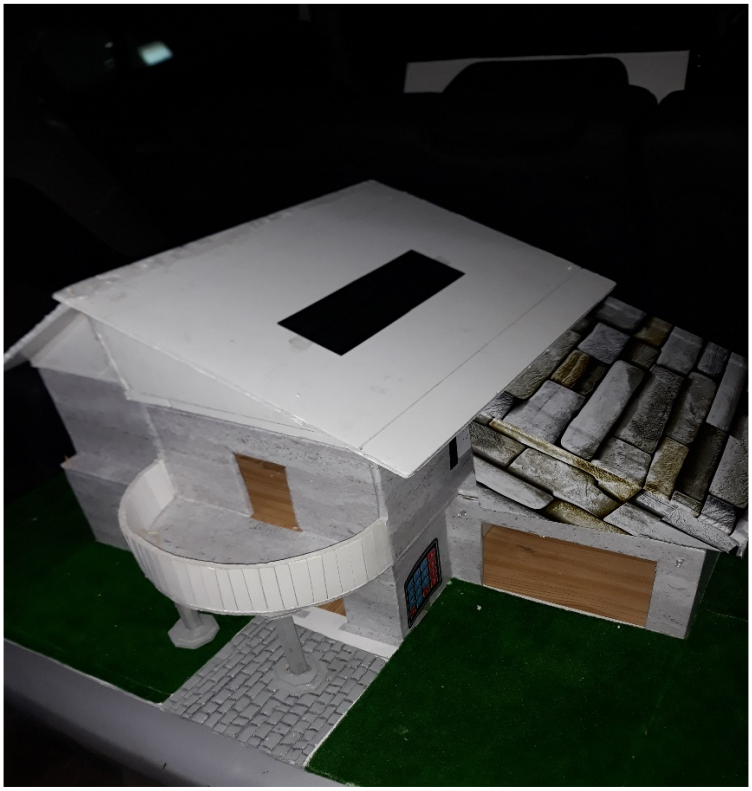


Figure (III.3) : Photographie de la smart house

Utilisation d’un système de stockage

En raison de la variabilité de l'exposition au soleil, la cellule solaire peut ne pas fournir un flux constant d'énergie nécessaire pour l’alimentation d’un composant donné. Ce cas de figure présente un inconvénient de l’utilisation des cellules solaires.

L'Arduino Uno peut ne pas être en mesure de tirer la puissance maximale à un instant donné de la cellule solaire. De plus, les demandes de puissance de l'Arduino Uno peuvent surcharger la cellule solaire.

L'utilisation d'une batterie rechargeable fournit une source d'énergie constante et fiable. Les batteries lithium-ion sont extrêmement sensibles aux caractéristiques de charge et peuvent facilement prendre feu ou exploser. Il est nécessaire de prendre des précautions lorsqu’on travaille avec ces batteries, étant donné qu'elles contiennent une grande quantité d'énergie et un contenu chimique volatil.

Le contrôleur de charge de batterie TP4056 permet de réduire les risques liés au travail avec des batteries lithium-ion. Le contrôleur régule le courant produit par la cellule solaire pour protéger les batteries contre la surcharge. Le contrôleur détecte le moment où la batterie est complètement chargée et peut arrêter ou limiter le courant reçu par la batterie.

De plus, le contrôleur protège également la cellule solaire en arrêtant le retour du courant inverse des batteries lorsqu'il n'y a pas de lumière solaire.

Choix d’une cellule solaire et une batterie

Le contrôleur de charge de batterie TP4056 a une entrée maximale de 6V, ainsi, la cellule solaire doit être à 6V maximum.

La tension de la cellule solaire doit être au moins 1,5 fois la tension de la batterie. Ainsi, une batterie lithium-ion de 3,7 V a besoin d'une cellule solaire d'au moins 5,55 V.

Le courant de la cellule solaire doit avoir 1/10ème de la capacité de la batterie divisé par 1 heure.

Ainsi, une batterie lithium-ion de 2000 mAh devrait être soutenue par une cellule solaire d'environ 200 mAh.

Nécessité et besoin d'un convertisseur boost

La source d'alimentation qui se connecte à la broche Vin de l'Arduino Uno doit être de 7 à 12 volts pour que le régulateur fonctionne de manière fiable.

La broche Vin convertit la tension d'entrée non régulée en un 5V stable. La tension de sortie de la batterie lithium-ion est de 3,7 V. Un convertisseur élévateur peut augmenter la tension

de son entrée à sa sortie pour atteindre la plage d'entrée souhaitée de la broche Vin comprise entre 7 et 12 volts.

III.4 Problèmes rencontrés

La conception initiale du projet a connu des modifications et des améliorations durant le processus de sa réalisation. Les problèmes rencontrés durant la réalisation de ce projet portent essentiellement sur :

- Les contraintes du temps,
- La non-disponibilité des soudeurs,
- Le prix des composants qui est un peu cher,
- Le manque des pièces électroniques.

Conclusion

Le but de ce projet est la mise en œuvre d'une solution permettant
d'alimenter une carte Arduino Uno à partir des cellules solaires et d'arriver au résultat souhaité dans le temps imparti.

La réalisation de ce travail est basée sur trois domaines différents (électronique, électrique et photovoltaïque). Malgré les difficultés interceptées et la limitation des moyens pour faire les essais, ce modeste projet a été réalisé avec succès.

Ce travail m'a permis d'enrichir mes connaissances et d'avoir une idée sur les options de la carte arduino Uno et ses caractéristiques ainsi que les options de la cellule solaire.

Ce projet de fin d'études est une occasion pour apprendre à concevoir et à réaliser des travaux pluridisciplinaires et arriver au résultat souhaité reflétant la valeur des travaux accomplis.

En perspective, le projet réalisé peut être exploité pour alimenter d'autres composants de la maison intelligente.

Aussi, il souhaitable de procéder à l'amélioration de ce projet en lui ajoutant des systèmes de protection contre le changement brusque du climat et le rendre autonome.

Référence Bibliographique

[1] Rafik BELABED « Etude et dimensionnement d'une installation photovoltaïque » Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou Mémoire de master 2016-2017

[2]Cours sonelgaz« l'énergie solaire photovoltaïque », documentation SKTM, Ghardaïa

[3] Helali Kamelia « Modélisation d'une cellule photovoltaïque : Etude comparative », Mémoire de magister, département d'électrotechnique, faculté du génie électrique, UMMTO 2012.

[4] Sylvain Brigand « Installations Solaires Photovoltaïque (dimensionnement de l'installation et mise en œuvre maintenance) », Edition le moniteur (paris), février 2011

[5] R. Rezoug, A. Zaatri, « Optimisation du rendement d'un système photovoltaïque par poursuite du soleil », Revue des Energies Renouvelables 12, 299 – 306, 2009.

[6] k. Amara, « Contribution à l'étude de conception d'une centrale photovoltaïque de puissance (1MW) interconnectée au réseau de distribution électrique moyenne tension ». Mémoire de Magister, Université Mouloud Mammeri de TIZI-OUZOU (2015).

[7] https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produirede-l-electricite/qu-est-ce-que-l-energie-solaire, consulté le 15/4/2018.

[8] http://clea-astro.eu/lunap/Soleil , Dernière modification (2015)

[9] Etude du développement de l'énergie solaire en Rhone-ALpes, Présentation de la filière photovoltaïque, Présentation de la filière solaire thermique, Cartographie de l'ensoleillement, Bilan des installations à fin 2009.

[10] https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16682

[11] M.Boukli-Hacene Omar « Conception et réalisation d'un générateur photovoltaïque muni d'un convertisseur MPPT pour une meilleure gestion énergétique » thèse de magister université Abou Bakr Belkaid Telemcen 2011.

[12] Grine Abderrahmane « Etude caractéristique des panneaux photovoltaïque système arduino Sciences et Techniques ». Mémoire de master Université Mohamed Khider de Biskra 2019 – 2020

[13] Mahamat Defallah DJAMALADINE. « Etude et conception d'une chanine photovoltaïque connectée au réseau et étude de la qualité de l'énergie injectée ». Université de Tunis - Mastère II Recherche 2016

[14] BOUZIANE Afaf « Évaluation du rayonnement solaire en Algérie pour des applications photovoltaïques » Mémoire pour l'obtention Du diplôme de Master Académique UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M'SILA. 2017/2018

[15] BENRABAH Athmane et DJAIDJA Fouad « DETERMINATION DE LA POSITION DU SOLEIL A M'SILA» Mohamed Boudiaf University of M'sila Mémoire de master: 2020/2021